Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · REGLA DE LA CADENA MÚLTIPLE

¿Cuál es la derivada de $y = \tan^2(3x)$?

A) $6\tan(3x)\sec^2(3x)$

B) $2\tan(3x)\sec^2(3x)$

C) $6\sec^2(3x)$

D) $6\tan(3x)\sec(3x)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Capas**
   $y = u^2$, $u = \tan v$, $v = 3x$.

2. **Cadena**
   $2u \cdot \sec^2 v \cdot 3$.

3. **Resultado**
   $6\tan(3x)\sec^2(3x)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida la derivada interna 3.

C) Olvida la potencia: la externa es u^2.

D) Confunde la derivada de $\tan$ con $\sec\tan$.

Idea clave. Con varias capas, multiplica una derivada por cada capa.